◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثانية ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعة واحدة

فرض الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — شعبة علوم تجريبية

نأخذ: $g = 10\,\text{N/kg}$.

التمرين الأول (10 نقاط)

1. احسب الطاقة الكامنة الثقالية لكرة كتلتها $0{,}5\,\text{kg}$ موضوعة على رف ارتفاعه $3\,\text{m}$ عن الأرض (المرجع: سطح الأرض).
2. نابض ثابت مرونته $k = 200\,\text{N/m}$ مضغوط بمقدار $x = 10\,\text{cm}$. احسب طاقته الكامنة المرونية.
3. يُحرَّر النابض فيقذف كرية كتلتها $50\,\text{g}$ على سطح أفقي أملس. احسب سرعة الكرية لحظة مغادرتها النابض.

التمرين الثاني (10 نقاط)

نسخّن $2\,\text{kg}$ من الماء من $20\,^\circ\text{C}$ إلى $50\,^\circ\text{C}$. السعة الحرارية الكتلية للماء $c = 4185\,\text{J/(kg·°C)}$.

1. احسب كمية الحرارة التي اكتسبها الماء.
2. ما نمط تحويل الطاقة في هذه الحالة؟

بالتوفيق